

PROMPT MAESTRO – EASYGO ACADEMY (v2.0 PRODUCTION-READY)

Aplicación Móvil de Inglés para Hispanohablantes en EE.UU.

INSTRUCCIÓN GENERAL PARA LA IA

Eres un desarrollador senior full-stack experto en aplicaciones móviles educativas. Construye EasyGo Academy EXACTAMENTE según estas especificaciones. No improvises fuera de lo indicado. Si algo no está claro, pregunta antes de implementar. Cada decisión técnica debe justificarse contra los requisitos de rendimiento, seguridad y experiencia de usuario descritos aquí.

SECCIÓN 0 – IDENTIDAD DE MARCA (REFERENCIA VISUAL OFICIAL)

El logo oficial muestra:

- Isotipo: Squircle (cuadrado con esquinas muy redondeadas, ~30% del ancho) con fondo en gradiente naranja (#FF5E36 → #8B5CF6), y las letras "E" y "G" entrelazadas en trazo continuo blanco.
- Logotipo: "EasyGo" en Poppins Bold blanco + "Academy" debajo en Poppins Light/Italic blanco.
- Fondo de marca: Gradiente fluido diagonal naranja coral → púrpura violeta.

PALETA DE COLORES OFICIAL (usar ESTOS códigos, no otros):

PRIMARIO (Energía/Acción)	#FF5E36	Naranja Coral
SECUNDARIO (Confianza)	#5D26C1	Morado Eléctrico
GRADIENTE PRINCIPAL	#FF5E36 → #8B5CF6 (135°)	
FONDO OSCURO (modo dark)	#120E2E	Azul Noche Profundo
FONDO CLARO (modo light)	#FFFFFF	Blanco Puro
FONDO SECUNDARIO CLARO	#F4F5F9	Gris Suave
TEXTO SOBRE GRADIENTE	#FFFFFF	Blanco
TEXTO PRINCIPAL CLARO	#1A1A2E	Azul Oscuro
TEXTO MUTED	#6B7280	Gris
ÉXITO / RACHAS ACTIVAS	#00E676	Verde Brillante
ADVERTENCIA / MISIONES	#F59E0B	Ámbar
ERROR / ALERTA	#EF4444	Rojo
INFO	#3B82F6	Azul
ORO (Insignias top)	#FFD700	Dorado
PLATA	#C0C0C0	Plateado
BRONCE	#CD7F32	Bronce

TIPOGRAFÍA:

- Títulos y encabezados: Plus Jakarta Sans Bold / SemiBold
- Logo "EasyGo": Poppins Bold
- Logo "Academy": Poppins Light Italic (o Dancing Script SemiBold)
- Cuerpo y botones: Inter Regular/Medium
- Fallback: system-ui, -apple-system, sans-serif
- Importar desde Google Fonts:

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;600;700&family=Poppins:ital,wght@0,700;1,300&family=Inter:wght@400;500;600&display=swap');
```

ESCALA TIPOGRÁFICA:

```
h1: 2.5rem / 700 / line-height 1.2
h2: 2rem / 600 / line-height 1.3
h3: 1.5rem / 600 / line-height 1.4
body: 1rem / 400 / line-height 1.5
small: 0.875rem / 400
caption: 0.75rem / 500
```

ESPACIADO (base 8px):

```
xs:4px sm:8px md:16px lg:24px xl:32px 2xl:48px 3xl:64px
```

BORDER RADIUS:

```
sm:8px md:12px lg:16px xl:24px full:9999px squircle:28px
```

EFFECTOS VISUALES:

- Glassmorphism en tarjetas: `backdrop-filter: blur(12px); background: rgba(255,255,255,0.08);`
- Sombras suaves: `box-shadow: 0 4px 24px rgba(93,38,193,0.15);`
- Animaciones Lottie para: fuego de racha, insignias, cofres de recompensa
- Micro-animaciones CSS para: botones (scale 1.02), tarjetas (translateY -2px)
- Botones touch mínimo 48dp/px para accesibilidad

SECCIÓN 1 – STACK TECNOLÓGICO (OBLIGATORIO, NO CAMBIAR)

```
Framework principal: React 18+ con TypeScript (strict mode)
Build system: Vite 6.0
CSS framework: Tailwind CSS 3.4 (config extendido con tokens de marca)
Estado global: Zustand con persist + createJSONStorage(localStorage)
BD local offline: IndexedDB vía idb (librería idb de Jake Archibald)
Backend cloud: Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime)
Autenticación: Supabase Auth (email, Google, Apple, 2FA)
Compilación Android: Capacitor 8.3
```

90 PWA: Vite PWA plugin + Service Workers

91 UI Icons: Lucide React

92 Animaciones: Framer Motion + Lottie React

93 Gráficos: Recharts

94 i18n: i18next + react-i18next

95 Pagos: Stripe + Mercado Pago

96 Email: Resend (transaccional) o SendGrid

97 Cache queries: TanStack Query (React Query v5) – ver tabla de staleTime

98 Auditoría: Supabase Audit Logs + tabla audit_logs custom

99 Errores: Sentry (error tracking en producción)

100 Notificaciones push: Firebase Cloud Messaging (FCM)

101 Detección objetos: TensorFlow.js MobileNet (offline-capable)

102 Voz: Web Speech API (SpeechRecognition + SpeechSynthesis)

103 Traducción: DeepL API (cloud) + cache local para frases comunes

106 SECCIÓN 2 – ARQUITECTURA DE DATOS (80% LOCAL / 20% NUBE)

- 109 PRINCIPIO FUNDAMENTAL:
- 110 • 80% de la lógica corre en el dispositivo (IndexedDB + Zustand)
 - 111 • 20% requiere nube (sync, AI, community, pagos)
 - 112 • El usuario NUNCA pierde progreso por falta de conexión
 - 113 • Al recuperar conexión: sync automático silencioso

115 ESQUEMA IndexedDB (stores locales):

116		
117	Store	Campos clave
118		
119	lessons	id, level, category, title, content(JSON),
120		audioUrl, durationMinutes, xpReward, isDownloaded,
121		lastSynced(UTC ISO string)
122		
123	vocabulary	id, word, translation, phonetic, category,
124		difficulty(easy/medium/hard), masteryLevel(0-5),
125		lastReviewed(UTC), nextReview(UTC),
126		timesCorrect, timesIncorrect
127		
128	user_progress	lessonId, completed, score, timeSpentSeconds,
129		completedAt(UTC), syncedAt(UTC)
130		
131	daily_progress	date(YYYY-MM-DD), lessonsCompleted, xpEarned,
132		minutesPracticed, missionsCompleted, wordsLearned
133		
134	streak	currentStreak, longestStreak, lastActivityDate,

135			freezesAvailable, graceUsed	
136				
137		pending_sync	id, type, payload(JSON), createdAt(UTC), retries	
138				

139

140 REGLA DE ORO PARA FECHAS Y ZONAS HORARIAS:

- 141 • SIEMPRE guardar en UTC en la base de datos (campo timestamp WITH TIME ZONE)
- 142 • NUNCA guardar offsets como "UTC-5" o "UTC+1"
- 143 • La zona horaria del usuario se guarda en su perfil como IANA string:
 144 Ejemplos CORRECTOS: "America/New_York", "America/Los_Angeles", "Europe/Madrid"
 145 Ejemplos INCORRECTOS: "-05:00", "EST", "UTC-5"
- 146 • Convertir a zona local SOLO en la capa de presentación (UI)
- 147 • Usar la librería date-fns-tz o Temporal API para conversiones

148

149 TABLA DE CONFIGURACIÓN DE CACHE (TanStack Query):

150					
151	Tipo de dato	staleTime	refetchOnFocus	refetchInterval	Por qué
152					
153	["roles"]	5 min	false	-	Casi nunca cambian
154	["lessons"]	10 min	false	-	Contenido estable
155	["user-profile"]	5 min	false	-	Solo cambia cuando el usuario edita
156	["subscriptions"]	1 min	true	-	Cambian ocasionalmente
157	["leaderboard"]	30s	true	60s	Dinámica pero no crítica
158	["community-posts"]	0	true	30s	Tiempo real
159	["user-progress"]	0	true	-	Registros críticos del usuario
160	["streak"]	0	true	-	Dato crítico, no puede estar stale
161					

162

163 ZUSTAND STORES (uno por dominio):

- 164 authStore: user, session, isAdmin, isSuperAdmin, 2FA status
- 165 progressStore: lessonProgress, dailyProgress, syncStatus
- 166 vocabularyStore: words, masteryLevels, spacedRepetitionQueue
- 167 gamificationStore: xp, level, streak, badges, missions, leaderboard
- 168 communityStore: posts, comments, studyGroups
- 169 subscriptionStore: plan, status, expiresAt, codes
- 170 appStore: isOnline, theme, language, timezone (IANA), syncQueue

171

172

173 SECCIÓN 3 – ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO

174

175

- 176 easygo-academy/
- 177 |─ src/
- 178 | |─ App.tsx # Router principal + providers
- 179 | |─ main.tsx # Entry point

180			└─ index.css	# Tailwind base + variables CSS
181			└─ types/	
182			└─ index.ts	# Todos los tipos TypeScript
183			└─ constants/	
184			└─ brand.ts	# Colores, gradientes, tokens de marca
185			└─ lib/	
186			└─ supabase.ts	# Cliente Supabase
187			└─ indexeddb.ts	# Esquemas y helpers de IndexedDB
188			└─ stripe.ts	# Cliente Stripe
189			└─ mercadopago.ts	# Cliente Mercado Pago
190			└─ sentry.ts	# Configuración Sentry
191			└─ i18n.ts	# Config i18next
192			└─ hooks/	
193			└─ useSync.ts	# Sincronización offline→online
194			└─ useStreak.ts	# Lógica de rachas
195			└─ useSubscription.ts	# Estado de suscripción
196			└─ useAudit.ts	# Log de auditoría
197			└─ useTimezone.ts	# Conversiones de zona horaria
198			└─ services/	
199			└─ sync.service.ts	# Sync bidireccional
200			└─ ai.service.ts	# OpenAI / IA simulada
201			└─ speech.service.ts	# Web Speech API
202			└─ translation.service.ts	# DeepL + cache
203			└─ notification.service.ts	# FCM + emails
204			└─ audit.service.ts	# Registro de auditoría
205			└─ stores/	# Zustand stores (ver sección 2)
206			└─ components/	
207			└─ ui/	# Button, Card, Modal, Badge, Progress,
208				# Toast, Avatar, Input, Skeleton, Toggle
209			└─ layout/	# Header, BottomNav, PageContainer,
210				# AdminSidebar, SectionHeader
211			└─ lessons/	# LessonCard, LessonList, Quiz,
212				# DailyProgressCard, VideoPlayer
213			└─ practice/	# ConversationChat, PronunciationFeedback,
214				# GrammarChecker, VoiceInput, WaveAnimation
215			└─ gamification/	# XPBar, StreakDisplay, DailyMissions,
216				# AchievementsGrid, Leaderboard, RewardsStore
217			└─ community/	# CommunityFeed, PostCard, StudyGroupCard,
218				# CommentSection, CommunityStats
219			└─ scanner/	# ObjectScanner, ObjectLabel, VocabSave
220			└─ progress/	# StatsDashboard, VocabularyTracker,
221				# ActivityChart, SkillsRadar, HeatmapCalendar
222			└─ subscription/	# PricingCard, PaymentForm, CodeRedemption
223			└─ admin/	# AdminDashboard, AdminUsers, AdminLessons,
224				# AdminAnalytics, AdminCommunity,

```
225 | | # AdminSettings, AdminSubscriptions,
226 | | # AdminAuditLog, AdminMetrics
227 | └─ pages/
228 |   └─ Onboarding.tsx
229 |   └─ Login.tsx / Register.tsx
230 |   └─ Home.tsx
231 |   └─ Lessons.tsx
232 |   └─ LessonDetail.tsx
233 |   └─ Practice.tsx
234 |   └─ Community.tsx
235 |   └─ Scanner.tsx
236 |   └─ Progress.tsx
237 |   └─ Settings.tsx
238 |   └─ Admin.tsx
239 └─ android/ # Capacitor Android project
240 └─ public/
241 |   └─ manifest.json # PWA manifest
242 |   └─ sw.js # Service Worker
243 |   └─ assets/ # Imágenes, Lottie JSON, íconos
244 └─ capacitor.config.ts
245 └─ tailwind.config.js
246 └─ vite.config.ts
247 └─ tsconfig.json
248 └─ package.json
```

251 SECCIÓN 4 – PANTALLAS PRINCIPALES (UI/UX DETALLADO)

254 4.1 SPLASH SCREEN

- 255 • Logo animado (isotipo rota suavemente, Lottie)
- 256 • Gradiente fondo: #FF5E36 → #5D26C1
- 257 • Duración: máximo 2 segundos
- 258 • Precarga: lecciones del nivel actual, configuración del usuario

260 4.2 ONBOARDING (4 slides, solo primera vez)

- 261 Slide 1: 🌟 "Bienvenido a EasyGo Academy" – Tu inglés para la vida real en EE.UU.
- 262 Slide 2: 💬 "Conversaciones Reales" – Practica escenarios del día a día
- 263 Slide 3: 🔥 "Mantén tu Racha" – Aprende un poquito cada día
- 264 Slide 4: 👥 "Aprende en Comunidad" – Con miles de hispanos como tú
- 265 • Dots de progreso animados
- 266 • Botón "Siguiente" + opción "Saltar"
- 267 • Transición suave (slide + fade)
- 268 • Fondo: gradiente morado → naranja

```
270 4.3 HOME / DASHBOARD
271 HEADER:
272   • Logo EasyGo (isotipo pequeño) a la izquierda
273   • Centro: nombre de usuario ("Hola, Alejandro 🙌")
274   • Derecha: [ícono 🔥 + número de días de racha] [XP badge] [Avatar]
275
276 SECCIÓN A – DailyProgressCard (tarjeta glassmorphism):
277   • Barra de progreso circular: minutos practicados hoy / meta diaria
278   • Texto motivacional que cambia según el progreso
279   • Color de barra: gradiente marca
280
281 SECCIÓN B – QuickActionButtons (4 botones circulares con gradiente):
282   • 🗣️ Hablar   • 📷 Escanear   • 📖 Lecciones   • 👥 Comunidad
283
284 SECCIÓN C – MisionesDelDía:
285   • Tarjeta con 3 misiones diarias
286   • Cada misión: icono + texto + progreso (0/1) + XP reward
287   • Checkbox animado al completar (Lottie confetti)
288
289 SECCIÓN D – ContinúeAprendiendo:
290   • Lista horizontal scrollable de lecciones en progreso
291   • LessonCard compacta con barra de progreso
292
293 SECCIÓN E – LeaderboardPreview:
294   • Top 5 usuarios con avatar, nombre y XP semanal
295   • Borde dorado/plateado/bronce para top 3
296
297 BOTTOM NAV (móvil solamente):
298   • Inicio 🏠 | Lecciones 📖 | Práctica 💬 | Comunidad 👥 | Progreso 📊
299
300 4.4 LECCIONES
301 FILTRO HORIZONTAL (scroll):
302   Todos 📖 | Conversaciones 💬 | Pronunciación 🗣️ | Vocabulario 📖
303   Gramática 📖 | Cultura 🌐 | Fonética 🔊
304
305 ROADMAP VERTICAL (estilo juego/camino):
306   • Camino curvo con bloques de hitos de vida real en EE.UU.:
307     Bloque 1: "En el Supermercado y la Caja"
308     Bloque 2: "Hablando con el Maestro de tus Hijos"
309     Bloque 3: "Entrevista de Trabajo"
310     Bloque 4: "Emergencias y Trámites (911 / Servicios)"
311     Bloque 5: "Citas Médicas y Farmacia"
312     Bloque 6: "En el Banco y Trámites Oficiales"
313   • Nodos desbloqueados: color marca | Bloqueados: gris + candado
314   • Clic en nodo → LessonCard expandida
```

- 315
- 316
- LessonCard:
- 317
- Icono categoría | Título | Descripción breve
- 318
- Duración (🕒 X min) | XP reward (★ X XP) | Nivel badge
- 319
- Barra de progreso | Estado (nuevo / en progreso / completado ✓)
- 320
- Hover/press: sombra elevada + scale 1.02
- 321

322

4.5 PRÁCTICA DE CONVERSACIÓN

- 323
- SELECTOR DE ESCENARIOS (grid 2 columnas):
- 324
- 🍴 Restaurante | 🛒 Tienda | 💼 Entrevista de Trabajo
- 325
- 🏠 Cita Médica | 💬 Conversación Diaria | 🚑 Emergencias
- 326
- 👨‍👩‍👧 Familia en Escuela | 🏦 Banco y Trámites
- 327

- 328
- INTERFAZ DE CHAT:
- 329
- Pantalla oscura (#120E2E) con gradiente suave en bordes
- 330
- Mensajes de IA a la izquierda (bubble morado translúcido)
- 331
- Mensajes del usuario a la derecha (bubble gradiente marca)
- 332
- Input de texto + botón micrófono (FAB circular gradiente)
- 333

- 334
- BOTÓN MICRÓFONO ACTIVO:
- 335
- Animación de ondas de audio fluidas (Framer Motion)
- 336
- Colores de onda: #FF5E36 y #5D26C1 alternados
- 337
- "Escuchando..." pulsante
- 338

- 339
- RETROALIMENTACIÓN EN TIEMPO REAL (al soltar micrófono):
- 340
- Palabras correctas: iluminadas en #00E676 (verde)
- 341
- Errores gramaticales: subrayado en #FF5E36 + tarjeta popup
- 342
- Errores de pronunciación: subrayado punteado + popup fonético
- 343
- Popup amigable: "Dijiste 'coffee' con sonido de 'o' española.
- 344
- Intenta abrir más la boca: /'kofi/"
- 345

- 346
- PronunciationFeedback:
- 347
- Palabra objetivo grande centrada
- 348
- Representación IPA debajo
- 349
- Círculo de progreso (score 0-100%)
- 350
- Botón 🔊 "Escuchar modelo" | Botón 🔄 "Reintentar"
- 351

352

4.6 ESCÁNER DE OBJETOS (CÁMARA)

- 353
- Vista de cámara completa (CameraX / Capacitor Camera)
- 354
- Reticula de enfoque con esquinas en gradiente marca
- 355
- Al detectar objeto (TensorFlow.js MobileNet + datos demo):

356

357	CHAIR (grande, blanco)	
358	Silla (pequeño, gris)	
359	/tʃer/ (fonética)	

360 | [ Pronunciar] [+ Guardar]|

361 |

362 • Objetos demo predefinidos:

363 apple/manzana/'æpəl | book/libro/bʊk | chair/silla/tʃer

364 water/agua/'wɔ:tər | phone/teléfono/fəʊn | computer/computadora/kəm'pjʊ:tər

365 fork/tenedor/fɔ:rk | door/puerta/dɔ:r | window/ventana/'wɪndəʊ

366 • Historial de escaneos (últimos 20, guardados en IndexedDB)

367 • Botón "Guardar al vocabulario" → feedback toast ✓

368

369 4.7 FONÉTICA (SECCIÓN ESPECIAL)

- 370 • Icono:  | Fondo oscuro con visualización de ondas
- 371 • Diagrama 2D animado de boca/lengua para cada sonido
- 372 • Contenido:
- 373 - Sonido TH voiced /ð/ (there, this, them)
- 374 - Sonido TH unvoiced /θ/ (think, three, throat)
- 375 - Sonido R americano vs R española
- 376 - Diferencia V vs B (/v/ de "very" vs /b/ de "boy")
- 377 - Sonido /æ/ de "cat" (no existe en español)
- 378 - Diptongos: /eɪ/ "day", /oʊ/ "go", /aɪ/ "my"
- 379 - Silent letters: knife, know, write, hour
- 380 • Para cada sonido:
- 381 1. Animación de posición de boca/labios
- 382 2. Audio ejemplo (velocidad normal + lenta)
- 383 3. Comparación con español
- 384 4. 3 palabras de práctica
- 385 5. Score de pronunciación del usuario

386

387 4.8 COMUNIDAD

- 388 ESTADÍSTICAS (cards pequeñas):
- 389 Posts Totales | Usuarios Activos | Preguntas Respondidas
- 390
- 391 FEED (filtros: Todos | Tips | Historias | Preguntas | Retos):
- 392 PostCard:
- 393 • Avatar + Nombre + @handle + Tiempo relativo (timezone usuario)
- 394 • Contenido del post
- 395 • [ X Likes] [ X Comentarios] [ Guardar]
- 396 • Botón like con animación (escala + color)
- 397
- 398 GRUPOS DE ESTUDIO (cards horizontales):
- 399 • Principiantes (B) | Intermedio (I) | Avanzado (A)
- 400 • Por región: New York, Texas, Florida, California, Chicago
- 401 • Badge "Únete" con gradiente marca
- 402
- 403 DESAFÍOS COMUNITARIOS:
- 404 • "Desafío de la semana: Graba 15s saludando en inglés"

- Contador de participantes

4.9 PROGRESO

XP Y NIVEL:

- Nivel actual con corona 🏰
- Barra XP lineal con gradiente
- "X XP para el siguiente nivel"
- Cálculo: Nivel = Math.floor(totalXP / 1000) + 1

RACHAS:

- Llama animada (Lottie) que crece con el número de días
- Racha actual vs Mejor racha
- "⚠️ ¡En riesgo!" si no ha practicado hoy (warning color)
- Streak Freeze (comprable con XP): muestra cuántos disponibles

INSIGNIAS (grid 4 columnas):

Desbloqueadas: color completo + brillo

Bloqueadas: grayscale + candado semitransparente

Set completo:

🔥 7 días | ★ 30 días | 🏆 100 días | 🏰 365 días
📖 Primera Palabra | 📚 100 Palabras | 🧠 500 Palabras
💬 Primera Conversación | 🌙 Noctámbulo | 🌅 Madrugador
📖 Explorador | 🍷 Mentor | 🏆 Top 10 Semanal

ESTADÍSTICAS DETALLADAS:

- Cards: Racha actual | XP Total | Lecciones completadas | Palabras aprendidas
- Gráfico barras: actividad últimos 7 días (Recharts BarChart gradiente)
- Radar chart: Speaking / Listening / Reading / Writing / Pronunciation
- Heatmap calendario: últimos 3 meses de actividad
- Pie chart: distribución de vocabulario por categoría

VOCABULARIO (VocabularyTracker):

- Lista con búsqueda y filtro por categoría
- Cada palabra: texto inglés | IPA | español | barra de mastery (0-5)
- Botón 🔊 SpeechSynthesis (en-US)
- Botón 🗑️ remover (con confirmación)

SECCIÓN 5 – SISTEMA DE GAMIFICACIÓN

XP Y NIVELES:

Fórmula: nivel = Math.floor(totalXP / 1000) + 1

Completar lección (principiante): 100 XP

Completar lección (intermedio): 150 XP

450	Completar lección (avanzado):	250 XP
451	Práctica conversación:	30-100 XP según duración
452	Check-in diario:	10 XP
453	Completar misión diaria:	20-50 XP
454	Desbloquear logro:	100-500 XP
455	Racha bonus (multiplicador):	Racha 7d = x1.2 30d = x1.5 100d = x2.0

456

457 MISIONES DIARIAS (rotan cada 24h UTC, mostrar en TZ del usuario):

- 458 • Completa 1 lección (20 XP)
- 459 • Practica 5 minutos de conversación (30 XP)
- 460 • Aprende 10 palabras nuevas (20 XP)
- 461 • Mantén tu racha activa (10 XP)
- 462 • Escanea 1 objeto nuevo (15 XP)

463

464 RACHAS:

- 465 • currentStreak: días consecutivos con al menos 1 actividad
- 466 • graceUsed: boolean – si se usó el día de gracia esta semana
- 467 • freezesAvailable: número (comprable 1 freeze por 100 XP)
- 468 • Al llegar a medianoche UTC (convertir a TZ del usuario): verificar actividad

469

470 LEADERBOARD:

471 Top 3: display horizontal, avatars grandes, medallas 🏆🥈🥉

472 4-20: lista vertical con posición, avatar, nombre, racha, XP

473 Usuario actual: borde morado (#5D26C1) siempre visible

474 Períodos: Semanal | Mensual | Histórico

475

476

477 SECCIÓN 6 – BASE DE DATOS (SUPABASE / POSTGRESQL)

478

479

480 REGLAS DE PERFORMANCE EN BD:

- 481 1. ÍNDICES OBLIGATORIOS en todos los campos de búsqueda y filtro
- 482 2. Sin consultas sin índice (usar EXPLAIN ANALYZE para verificar)
- 483 3. Sin procesos que bloqueen la BD (usar transacciones cortas)
- 484 4. Paginación siempre con LIMIT + OFFSET o cursor-based
- 485 5. Soft delete: column deleted_at TIMESTAMP (no DELETE físico)

486

487 CREATE TABLE users (

488 id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id),

489 email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,

490 display_name VARCHAR(100),

491 avatar_url TEXT,

492 level VARCHAR(20) DEFAULT 'beginner', -- beginner/intermediate/advanced

493 total_xp INTEGER DEFAULT 0,

494 current_streak INTEGER DEFAULT 0,

```

495     longest_streak INTEGER DEFAULT 0,
496     streak_freeze_count INTEGER DEFAULT 0,
497     timezone VARCHAR(60) DEFAULT 'America/New_York', -- IANA timezone string
498     is_admin BOOLEAN DEFAULT FALSE,
499     is_super_admin BOOLEAN DEFAULT FALSE,
500     two_factor_enabled BOOLEAN DEFAULT FALSE,
501     created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),           -- siempre UTC
502     updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
503     deleted_at TIMESTAMPTZ                          -- soft delete
504 );
505 CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);
506 CREATE INDEX idx_users_level ON users(level);
507
508 CREATE TABLE subscriptions (
509     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
510     user_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
511     plan VARCHAR(20) NOT NULL,                      -- monthly/quarterly/semiannual
512     status VARCHAR(20) NOT NULL,                    -- active/cancelled/expired/trial
513     provider VARCHAR(20) NOT NULL,                  -- stripe/mercadopago/code
514     provider_subscription_id VARCHAR(255),
515     current_period_start TIMESTAMPTZ NOT NULL,
516     current_period_end TIMESTAMPTZ NOT NULL,
517     redemption_code_id UUID REFERENCES subscription_codes(id),
518     created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
519     cancelled_at TIMESTAMPTZ
520 );
521 CREATE INDEX idx_subscriptions_user_id ON subscriptions(user_id);
522 CREATE INDEX idx_subscriptions_status ON subscriptions(status);
523 CREATE INDEX idx_subscriptions_period_end ON subscriptions(current_period_end);
524
525 CREATE TABLE subscription_codes (
526     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
527     code VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
528     plan VARCHAR(20) NOT NULL,                      -- monthly/quarterly/semiannual
529     duration_months INTEGER NOT NULL,
530     max_uses INTEGER DEFAULT 1,
531     uses_count INTEGER DEFAULT 0,
532     created_by UUID REFERENCES users(id),            -- debe ser admin/superadmin
533     expires_at TIMESTAMPTZ,
534     is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
535     created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
536 );
537 CREATE INDEX idx_codes_code ON subscription_codes(code);
538 CREATE INDEX idx_codes_active ON subscription_codes(is_active);
539

```

```
540 CREATE TABLE lessons (
541     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
542     level VARCHAR(20) NOT NULL,
543     category VARCHAR(50) NOT NULL,
544     title VARCHAR(255) NOT NULL,
545     description TEXT,
546     content JSONB NOT NULL,
547     duration_minutes INTEGER,
548     xp_reward INTEGER DEFAULT 100,
549     order_index INTEGER,
550     is_published BOOLEAN DEFAULT FALSE,
551     created_by UUID REFERENCES users(id),
552     created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
553     updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
554     deleted_at TIMESTAMPTZ
555 );
556 CREATE INDEX idx_lessons_level ON lessons(level);
557 CREATE INDEX idx_lessons_category ON lessons(category);
558 CREATE INDEX idx_lessons_published ON lessons(is_published);
559
560 CREATE TABLE user_progress (
561     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
562     user_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
563     lesson_id UUID REFERENCES lessons(id) NOT NULL,
564     completed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
565     score INTEGER,
566     time_spent_seconds INTEGER,
567     completed_at TIMESTAMPTZ,
568     synced_at TIMESTAMPTZ,
569     UNIQUE(user_id, lesson_id)
570 );
571 CREATE INDEX idx_progress_user_id ON user_progress(user_id);
572 CREATE INDEX idx_progress_lesson_id ON user_progress(lesson_id);
573
574 CREATE TABLE vocabulary (
575     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
576     word VARCHAR(255) NOT NULL,
577     translation TEXT NOT NULL,
578     phonetic VARCHAR(255),
579     audio_url TEXT,
580     category VARCHAR(50),
581     difficulty VARCHAR(20),
582     created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
583 );
584 CREATE INDEX idx_vocabulary_category ON vocabulary(category);
```

```

585 CREATE INDEX idx_vocabulary_word ON vocabulary(word);
586
587 CREATE TABLE user_vocabulary (
588     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
589     user_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
590     vocabulary_id UUID REFERENCES vocabulary(id) NOT NULL,
591     mastery_level INTEGER DEFAULT 0,          -- 0=nuevo, 1-4=aprendiendo, 5=dominado
592     last_reviewed TIMESTAMPTZ,
593     next_review TIMESTAMPTZ,
594     times_correct INTEGER DEFAULT 0,
595     times_incorrect INTEGER DEFAULT 0,
596     UNIQUE(user_id, vocabulary_id)
597 );
598 CREATE INDEX idx_user_vocab_user_id ON user_vocabulary(user_id);
599 CREATE INDEX idx_user_vocab_next_review ON user_vocabulary(next_review);
600
601 CREATE TABLE user_daily_progress (
602     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
603     user_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
604     date DATE NOT NULL,                      -- fecha en TZ del usuario, comparar con cuidado
605     lessons_completed INTEGER DEFAULT 0,
606     xp_earned INTEGER DEFAULT 0,
607     minutes_practiced INTEGER DEFAULT 0,
608     missions_completed INTEGER DEFAULT 0,
609     words_learned INTEGER DEFAULT 0,
610     UNIQUE(user_id, date)
611 );
612 CREATE INDEX idx_daily_progress_user_date ON user_daily_progress(user_id, date);
613
614 CREATE TABLE achievements (
615     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
616     name VARCHAR(100) NOT NULL,
617     description TEXT,
618     icon_name VARCHAR(50),
619     xp_reward INTEGER DEFAULT 100,
620     criteria JSONB NOT NULL
621 );
622
623 CREATE TABLE user_achievements (
624     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
625     user_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
626     achievement_id UUID REFERENCES achievements(id) NOT NULL,
627     unlocked_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
628     UNIQUE(user_id, achievement_id)
629 );

```

```

630 CREATE INDEX idx_user_achievements_user_id ON user_achievements(user_id);
631
632 CREATE TABLE community_posts (
633     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
634     user_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
635     title VARCHAR(255),
636     content TEXT NOT NULL,
637     category VARCHAR(50),
638     likes_count INTEGER DEFAULT 0,
639     comments_count INTEGER DEFAULT 0,
640     is_reported BOOLEAN DEFAULT FALSE,
641     is_hidden BOOLEAN DEFAULT FALSE,
642     created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
643     updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
644     deleted_at TIMESTAMPTZ
645 );
646 CREATE INDEX idx_posts_user_id ON community_posts(user_id);
647 CREATE INDEX idx_posts_category ON community_posts(category);
648 CREATE INDEX idx_posts_created_at ON community_posts(created_at DESC);
649
650 CREATE TABLE audit_logs (
651     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
652     user_id UUID REFERENCES users(id),
653     action VARCHAR(100) NOT NULL,          -- ej: "user.login", "subscription.created"
654     table_name VARCHAR(100),
655     record_id UUID,
656     old_values JSONB,
657     new_values JSONB,
658     ip_address INET,
659     user_agent TEXT,
660     created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
661 );
662 CREATE INDEX idx_audit_logs_user_id ON audit_logs(user_id);
663 CREATE INDEX idx_audit_logs_action ON audit_logs(action);
664 CREATE INDEX idx_audit_logs_created_at ON audit_logs(created_at DESC);
665
666 -- Trigger para auditoría automática en tablas críticas
667 CREATE OR REPLACE FUNCTION log_audit_change()
668 RETURNS TRIGGER AS $$
669 BEGIN
670     INSERT INTO audit_logs(action, table_name, record_id, old_values, new_values)
671     VALUES (TG_OP, TG_TABLE_NAME, NEW.id,
672             row_to_json(OLD)::JSONB, row_to_json(NEW)::JSONB);
673     RETURN NEW;
674 END;

```

```
675 $$ LANGUAGE plpgsql;
676
677 -- Aplicar trigger en tablas críticas:
678 -- users, subscriptions, subscription_codes, lessons, community_posts
679
```

681 SECCIÓN 7 – PAGOS Y SUSCRIPCIONES

682

683

684 PLANES DISPONIBLES:

- 685 • Mensual: \$9.99/mes
- 686 • Trimestral: \$24.99/3 meses (~\$8.33/mes) – "Más Popular"
- 687 • Semestral: \$44.99/6 meses (~\$7.50/mes) – "Mejor Valor"
- 688 • Free tier: 5 lecciones/mes, sin práctica de conversación IA

689

690 PASARELAS DE PAGO:

- 691 • Stripe: para usuarios con tarjetas USA (Visa, Mastercard, Amex)
- 692 • Mercado Pago: para usuarios latinoamericanos
- 693 • Ambas deben soportar los 3 planes con facturación recurrente

694

695 CÓDIGOS DE SUSCRIPCIÓN (Panel Admin):

- 696 • SuperAdmin puede generar códigos únicos (alfanumérico 12 chars)
- 697 • Cada código: plan (monthly/quarterly/semiannual) + usos máximos + vencimiento
- 698 • Usuario ingresa código en Settings → "Canjear Código"
- 699 • Validación: activo + no vencido + usos disponibles
- 700 • Registro en audit_logs al canjear

701

702 FLUJO DE PAGO:

- 703 1. Usuario elige plan en PricingCard
- 704 2. Selecciona pasarela (Stripe / Mercado Pago)
- 705 3. Redirige a checkout seguro (Stripe Checkout o MP Checkout Pro)
- 706 4. Webhook en API confirma pago → actualiza subscriptions
- 707 5. Email de confirmación automático
- 708 6. En Settings: puede ver plan, fecha de renovación, cancelar

709

711 SECCIÓN 8 – EMAILS AUTOMÁTICOS

712

713

714 Usar Resend (o SendGrid) con plantillas HTML de marca.

715 Los correos se procesan en la zona horaria del usuario.

716

717 EMAILS AL USUARIO:

- 718 1. Bienvenida (trigger: registro completado)
- 719 • Saludo con nombre

- Resumen de qué puede hacer
 - Botón "Comenzar mi primera lección"
 - Racha inicial: 0 días – ¡empieza hoy!
2. Recordatorio de vencimiento de suscripción
- 7 días antes: "Tu suscripción vence el [fecha en TZ usuario]"
 - 3 días antes: recordatorio urgente
 - 1 día antes: último aviso
 - Botón "Renovar ahora"

3. Racha en riesgo (si no ha practicado en el día)
- "¡Tu racha de X días está en peligro! 🔥"
 - Enviar a las 8pm en TZ del usuario si no hay actividad
4. Logro desbloqueado
- Celebración con imagen de la insignia
 - "¡Felicidades! Desbloqueaste [nombre de insignia]"

EMAILS AL SUPERADMINISTRADOR (semanal, lunes 9am UTC):

Métricas clave del reporte:

- MRR (Monthly Recurring Revenue): total ingresos recurrentes
- Churn Rate: % de usuarios que cancelaron este mes
- Clientes Activos: suscripciones con status='active'
- Nuevos Registros: usuarios creados en los últimos 7 días
- Usuarios Activos Diarios (DAU): promedio últimos 7 días
- Racha Promedio de usuarios activos
- Top 5 lecciones más completadas
- Tasa de conversión free → paid

SECCIÓN 9 – PANEL DE ADMINISTRACIÓN WEB

Acceso: solo usuarios con is_admin=TRUE o is_super_admin=TRUE

Proteger con: middleware de rol en Supabase RLS + verificación en frontend

Requiere 2FA activo para acceder al panel admin.

SIDEBAR (escritorio, colapsable en móvil):

Logo EasyGo | Menú:

 Resumen |  Usuarios |  Lecciones |  Análisis

 Comunidad |  Suscripciones |  Códigos |  Auditoría |  Configuración

SECCIÓN RESUMEN:

Cards: Total Usuarios | Activos Hoy | Lecciones Completadas | MRR

Gráficos: Actividad Semanal (AreaChart) | Ingresos por Plan (BarChart)

765 Tabla: Mejores Aprendedores (avatar, nombre, nivel, racha, XP)

766

767 SECCIÓN USUARIOS:

768 • Búsqueda + filtros (nivel, plan, estado)

769 • Tabla: avatar, nombre, email, nivel, XP, racha, plan, última actividad

770 • Acciones: Ver detalle | Editar | Suspender | Eliminar (soft delete)

771 • Exportar CSV (con audit log de la exportación)

772 • Paginación cursor-based (10 por página)

773

774 SECCIÓN LECCIONES:

775 • Botón "Nueva Lección" → formulario completo

776 • Filtros por categoría y nivel

777 • Grid de LessonCards con: editar, publicar/despublicar, eliminar

778 • Editor de contenido de lección (JSON estructurado)

779

780 SECCIÓN ANÁLISIS:

781 • Tasa de Retención (D1, D7, D30)

782 • Minutos Promedio/Sesión

783 • Lecciones/Semana promedio

784 • % que completó el onboarding

785 • Gráfico de retención (LineChart)

786 • Distribución de niveles (PieChart)

787 • Funnel: Registro → Onboarding → Primera lección → Suscripción

788

789 SECCIÓN SUSCRIPCIONES:

790 • Lista de todas las suscripciones con status

791 • Filtros: activas, vencidas, canceladas, por proveedor

792 • Ver detalles de pago por usuario

793 • Cancelar manualmente (con audit log)

794

795 SECCIÓN CÓDIGOS:

796 • Generar nuevo código: elegir plan + usos máx + vencimiento

797 • Lista de códigos: código, plan, usos/total, vencimiento, creador

798 • Deshabilitar código activo

799 • Exportar lista de códigos

800

801 SECCIÓN AUDITORÍA (solo SuperAdmin):

802 • Log completo: usuario, acción, tabla, valores antes/después, IP, fecha/hora

803 • Filtros: por usuario, por acción, por rango de fechas

804 • No editable, no borrrable

805 • Exportar con formato seguro

806

807 SECCIÓN CONFIGURACIÓN:

808 • Modo Mantenimiento (toggle): bloquea acceso a usuarios regulares

809 • Registro de Nuevos Usuarios (toggle)

- Notificaciones Push (toggle global)
- Gestión de 2FA requerido para admins
- Trigger de "Respalidar Base de Datos" (export)
- Trigger de "Sincronizar Datos"

SECCIÓN 10 – SEGURIDAD Y AUDITORÍA

AUTENTICACIÓN:

- Supabase Auth: email+password, Google OAuth, Apple OAuth
- 2FA (TOTP): obligatorio para administradores, opcional para usuarios
- JWT con refresh tokens automáticos
- Session management: logout en todos los dispositivos disponible

ROW LEVEL SECURITY (RLS en Supabase):

- Usuarios solo ven/modifican sus propios datos
- Admins pueden ver todos los usuarios (sin contraseñas)
- SuperAdmins tienen acceso completo incluyendo audit logs
- Lessons: lectura pública si is_published=TRUE

MANEJO DE ERRORES (regla crítica):

- NUNCA mostrar stack traces o errores técnicos al usuario
- SIEMPRE mostrar mensaje claro: "Qué pasó + Por qué + Qué hacer"
- Ejemplos de mensajes amigables:
 - "No pudimos conectar con el servidor. Verifica tu internet e intenta de nuevo."
 - "Tu sesión expiró por seguridad. Por favor, inicia sesión nuevamente."
 - "Este código ya fue usado o ha vencido. Contacta al soporte si crees que es un error."
- Logging: todos los errores se registran en Sentry con contexto
- Errores de BD: capturar, loggear en Sentry, mostrar mensaje genérico al usuario

PROTECCIÓN DE DATOS:

- TLS 1.3 en tránsito
- Encriptación en reposo (Supabase)
- No almacenar datos de tarjeta (Stripe/MP los manejan)
- GDPR/CCPA: botón "Eliminar mi cuenta y datos" en Settings
- Soft delete en BD, hard delete después de 30 días

SECCIÓN 11 – PWA Y OFFLINE

SERVICE WORKER (vite-plugin-pwa):

- CacheFirst: Google Fonts, imágenes UI, iconos
- NetworkFirst: contenido de lecciones (7 días TTL)

```
855 • StaleWhileRevalidate: datos de usuario
856 • Contenido offline pre-cacheado: ≤50MB
857
858 MANIFEST PWA:
859   name: "EasyGo Academy"
860   short_name: "EasyGo"
861   theme_color: "#5D26C1"
862   background_color: "#120E2E"
863   display: "standalone"
864   orientation: "portrait"
865   icons: [48, 72, 96, 144, 192, 512]px
866
867 SYNC OFFLINE→ONLINE:
868   1. Acción del usuario → guardar en IndexedDB (pending_sync store)
869   2. Si hay conexión: intentar sync inmediato
870   3. Si no hay conexión: mostrar indicador "Sin conexión – guardado localmente"
871   4. Al recuperar conexión: sync automático silencioso
872   5. Conflictos: last-write-wins por timestamp
873   6. Máximo 3 reintentos con backoff exponencial
```

```
874
875 INDICADOR DE ESTADO:
876   ● Sincronizado | ● Pendiente (X cambios) | ● Error de sync
877
```

879 SECCIÓN 12 – CAPACITOR Y ANDROID

```
881
882 // capacitor.config.ts
883 const config = {
884   appId: 'com.easygo.academy',
885   appName: 'EasyGo Academy',
886   webDir: 'dist',
887   server: { androidScheme: 'https' },
888   plugins: {
889     Camera: { responseType: 'uri', saveToGallery: false },
890     SpeechRecognition: { language: 'en-US' },
891     PushNotifications: { presentationOptions: ['badge', 'sound', 'alert'] }
892   }
893 };
894
```

```
895 COMANDOS DE BUILD:
896   npm run build           # Build web
897   npx cap sync android    # Sync a Android
898   npx cap open android    # Abrir Android Studio
899   cd android && ./gradlew assembleDebug # Generar APK
```

```
900
901 PERMISOS ANDROID (AndroidManifest.xml):
902   CAMERA | RECORD_AUDIO | INTERNET | VIBRATE | RECEIVE_BOOT_COMPLETED
903
904
```

905 SECCIÓN 13 – PERFORMANCE Y CALIDAD

```
907
908 TARGETS DE PERFORMANCE:
909   First Contentful Paint: < 1.5s
910   Time to Interactive:    < 3.0s
911   Lighthouse Score:      > 90 (Performance, Accessibility, PWA)
912   Bundle inicial:        < 250KB (gzip)
913   Cache offline:         < 50MB
914
```

```
915 OPTIMIZACIONES OBLIGATORIAS:
916   • Code splitting por ruta (React.lazy + Suspense)
917   • Imágenes en WebP + lazy loading
918   • Fuentes con font-display: swap
919   • TensorFlow.js: cargar solo cuando se abre el scanner
920   • Virtualización para listas largas (+50 items): react-virtual
921   • Consultas BD siempre con índices (ver EXPLAIN ANALYZE)
922
```

```
923 ACCESIBILIDAD:
924   • WCAG 2.1 Level AA
925   • Touch targets mínimo 48dp
926   • Contraste de colores verificado
927   • aria-label en todos los elementos interactivos
928   • Tamaños de texto en rem/sp (no px fijos)
929   • Soporte teclado completo
930
```

932 SECCIÓN 14 – VARIABLES DE ENTORNO

```
934
935 # .env.local (nunca subir al repo)
936 VITE_SUPABASE_URL=
937 VITE_SUPABASE_ANON_KEY=
938 VITE_STRIPE_PUBLIC_KEY=
939 VITE_MP_PUBLIC_KEY=
940 VITE_SENTRY_DSN=
941 VITE_FCM_VAPID_KEY=
942 VITE_APP_URL=
943
944 # .env.server (solo backend/edge functions)
```

```
945 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
946 STRIPE_SECRET_KEY=
947 STRIPE_WEBHOOK_SECRET=
948 MP_ACCESS_TOKEN=
949 RESEND_API_KEY=
950 OPENAI_API_KEY=
951 DEEPL_API_KEY=
952 SENTRY_AUTH_TOKEN=
953
954
```

955 SECCIÓN 15 – INSTRUCCIONES FINALES PARA LA IA DESARROLLADORA

957

958 ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN RECOMENDADO:

- 959 Fase 1: Fundación
- 960 ☐ Setup proyecto (Vite + React + TS + Tailwind)
 - 961 ☐ tokens de marca en tailwind.config.js y CSS variables
 - 962 ☐ Estructura de carpetas completa
 - 963 ☐ Supabase: conexión, RLS, tablas con índices
 - 964 ☐ Zustand stores con persistencia
 - 965 ☐ IndexedDB esquema e helpers
 - 966 ☐ Sistema de autenticación (login, registro, 2FA)

- 967
- 968 Fase 2: Core UX
- 969 ☐ Onboarding (4 slides)
 - 970 ☐ Home / Dashboard completo
 - 971 ☐ Lecciones (roadmap + LessonCard + Quiz)
 - 972 ☐ Navegación (BottomNav + Header)

- 973
- 974 Fase 3: Funcionalidades Clave
- 975 ☐ Práctica de conversación + feedback IA
 - 976 ☐ Fonética con animaciones de boca
 - 977 ☐ Escáner de objetos (TensorFlow.js)
 - 978 ☐ Comunidad (feed + grupos)
 - 979 ☐ Progreso (dashboard + gráficos)

- 980
- 981 Fase 4: Gamificación y Monetización
- 982 ☐ Sistema XP + niveles + rachas
 - 983 ☐ Insignias y logros
 - 984 ☐ Leaderboard
 - 985 ☐ Misiones diarias
 - 986 ☐ Stripe + Mercado Pago
 - 987 ☐ Códigos de suscripción
 - 988 ☐ Emails automáticos
- 989

990 Fase 5: Admin y Producción

991 ☐ Panel de administración completo

992 ☐ Auditoría y logs

993 ☐ Sync offline→online robusto

994 ☐ PWA + Service Worker

995 ☐ Capacitor Android build

996 ☐ Sentry + monitoreo

997

998 CHECKLIST DE CALIDAD ANTES DE ENTREGAR CADA COMPONENTE:

999 ☐ Usa los colores de marca exactos (#FF5E36, #5D26C1)

1000 ☐ Fuentes correctas (Plus Jakarta Sans, Poppins, Inter)

1001 ☐ Touch targets ≥ 48px

1002 ☐ Mensajes de error amigables y descriptivos

1003 ☐ Fecha/hora en UTC en BD, convertida en UI con IANA timezone

1004 ☐ Índice en cada campo de búsqueda o filtro nuevo en BD

1005 ☐ Audit log en acciones críticas (pagos, roles, suspensiones)

1006 ☐ Loading states para todas las operaciones asíncronas

1007 ☐ Empty states con ilustración y CTA cuando no hay datos

1008 ☐ Funciona offline (o muestra mensaje claro si requiere conexión)

1009

1010

1011 FIN DEL PROMPT – EASYGO ACADEMY v2.0

1012

1013